

2024-2025 大学数三A卷

选择题部分

1. 设 $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{xy+4}-2}$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. 4

2. 设 $f(x, y)$ 在 (a, b) 处偏导数存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x, b) - f(a-x, b)}{x} =$$

A. 0 B. $2f_x(a, b)$ C. $f_x(a, b)$ D. $f_x(2a, b)$

3. 若 $x = f(y, z)$ 由 $e^z - xyz = 0$ 确定, 则

$$\frac{\partial x}{\partial z} =$$

A. $\frac{y}{x}$ B. $-\frac{x}{y}$ C. $-\frac{y}{x}$ D. $\frac{e^z - xy}{yz}$

4. $D: 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}$, 二重积分

$$\iint_D xy^2 d\sigma$$

A. πR^2 B. $4\pi R^2$ C. $\frac{2}{3}\pi R^3$ D. 0

5. 下列级数收敛的是

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + 8^n}{8^n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 8^n}{8^n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 4^n}{8^n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot 2^n}{8^n}$

6. $f(x) = e^x$ 的幂级数展开式是

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$

B. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

C. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}$

D. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$

7. 已知 $y = e^{2x}$ 是 $y'' + py' + qy = 0$ 的一个解, 则其通解为

A. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x}$

B. $y = (C_1 + xC_2)e^{2x}$

C. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$

D. $y = e^{2x}(C_1 \sin 3x + C_2 \cos 3x)$

8. A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 则

$$\left| -2 \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix} \right| =$$

A. $(-2)^{2n} |A| |B|^{-1}$

B. $(-2)^n |A| |B|^{-1}$

C. $(-2) |A^T| |B|$

D. $-2 |A| |B|^{-1}$

9. 设 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 系数矩阵 A 的秩为 $r < n$, 则 $Ax = b$

A. 有无穷多解

B. 有唯一解

C. 无解

D. 可能有解, 可能无解

10. 设

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

有无穷多解, 则 $a =$

A. -2

B. 1

C. 0

D. -2或1

解答题部分

11. 求 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值

12. 计算 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n n}$ 的收敛域

14. 已知函数 $f(x)$ 满足

$$\int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + e^{2x} = f(x), \text{ 求 } f(x)$$

15. 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

16. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 1 & -5 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1}

17. 讨论线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

的解的情况 (无解、唯一解、无穷多解)